

Лабораторная работа 3.10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРАЩЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРНОГО РАСТВОРА

Е.В. Козис, А.А. Задерновский

Цель работы: изучение явления оптической активности. Экспериментальная проверка зависимости вращения плоскости поляризации от длины волны света.

Задание: получить зависимость угла поворота плоскости поляризации линейно поляризованного света от толщины слоя сахарного раствора. Определить концентрацию растворов сахара и удельные постоянные вращения для различных длин волн.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить понятие оптической активности. Ознакомиться с устройством и принципом действия поляриметра. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 19, §§ 134, 141.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 25, §§ 190, 196.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит явление вращения плоскости поляризации?
2. Какие вещества называют оптически активными? Приведите примеры.
3. Каково строение оптически активных веществ?
4. Что называют постоянной вращения и в каких единицах ее измеряют?
5. Что такое удельная постоянная вращения плоскости поляризации? Какова размерность этой величины?
6. Что понимают под концентрацией раствора?
7. Каким образом феноменологическая теория Френеля объясняет явление оптической активности?
8. Как вращение плоскости поляризации зависит от длины волны света?
9. Как можно измерить угол поворота плоскости поляризации с помощью двух поляризаторов?
10. Опишите конструкцию поляриметра. Как им пользоваться?

11. Как в данной работе определяются удельные постоянные вращения для различных длин волн света?

Теоретическое введение

Некоторые вещества, называемые **оптически активными**, обладают способностью вращать плоскость поляризации. Это означает, что при прохождении через такое вещество линейно-поляризованного света, направление колебаний светового вектора постепенно изменяется. Оптически активными являются, например, кристаллы кварца и аметиста. Если направить луч света вдоль оптической оси такого кристалла, будет наблюдаться поворот плоскости поляризации. Кроме кристаллов оптическая активность присуща некоторым жидкостям (скипидар, никотин), а также растворам (например, раствор сахара в воде).

Для кристаллов и чистых жидкостей угол поворота направления колебаний равен

$$\varphi = \alpha \cdot d, \quad (1)$$

где d - толщина пластинки или слоя жидкости, а α – **постоянная вращения**. Она выражается в радианах на метр или в градусах на миллиметр. Постоянная вращения зависит от длины волны, природы вещества и температуры. Так, у кварца в красной области спектра $\alpha \approx 15$ град/мм, в зеленой - $\alpha \approx 27$ град/мм, в фиолетовой - $\alpha \approx 51$ град/мм. Эти данные показывают, что дисперсия вращательной способности кварца весьма значительна.

Интересно, что кварц, как и другие оптически активные вещества, имеют две разновидности – **правовращающие** и **левовращающие**. Первые поворачивают плоскость колебаний по часовой стрелке, если смотреть навстречу лучу, вторые в противоположном направлении.

В растворах угол поворота φ зависит от природы растворенного вещества, от его концентрации и от длины образца, а именно

$$\varphi = [\alpha]Cl. \quad (2)$$

Здесь $[\alpha]$ - **удельная постоянная вращения**, l - расстояние, пройденное светом в растворе, а C – его массовая концентрация

$$C = \frac{m}{V}, \quad (3)$$

где m – масса растворенного активного вещества, а V – объем раствора.

Удельная постоянная вращения $[\alpha]$ зависит от длины волны света (в грубом приближении $[\alpha] \sim \lambda^{-2}$) и температуры растворителя. Зависимость от температуры незначительная: для большинства веществ $[\alpha]$ уменьшается примерно

на одну тысячную своей величины при повышении температуры на один градус. Величина $[\alpha]$ имеет размерность $\text{рад} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}$ или $\text{град} \cdot \text{см}^2 / \text{г}$.

Из соотношения (2) следует, что, измерив угол поворота плоскости поляризации луча, прошедшего через раствор сахара, можно вычислить его концентрацию, если известны $[\alpha]$ и l .

Объяснение оптической активности было предложено Френелем. Согласно его теории, вращение плоскости поляризации происходит из-за различия скоростей распространения волн, поляризованных по кругу в разных направлениях. Действительно, линейно-поляризованную волну можно разложить на две волны, в которых векторы $\vec{E}$ вращаются синхронно в противоположные стороны. Если фазовая скорость одной из волн будет больше другой, то по мере их распространения в оптически активной среде будет нарастать сдвиг по фазе между ними, и направление колебаний результирующего вектора будет поворачиваться.

Так как при этом будут различными и показатели преломления вещества для этих волн, то речь фактически идет о двойном лучепреломлении. Справедливость своих предположений Френель подтвердил экспериментально. Ему удалось пространственно разделить линейно поляризованную волну на две циркулярно-поляризованные волны, пропуская луч света через составную призму из левовращающего и правовращающего кварца.

Пусть имеется плоско-поляризованная электромагнитная волна с частотой ω , распространяющаяся **на нас** вдоль оси x (колебания вектора $\vec{E}$ на рис. 1 происходят вдоль оси АВ). Эту волну можно представить в виде суммы двух волн с циркулярной поляризацией. Одна из них право-поляризованная, в которой вектор $\vec{E}_{\text{пр}}$ вращается по часовой стрелке, другая лево-поляризованная и $\vec{E}_{\text{л}}$ вращается против часовой стрелки.

Как видно из рис. 1, при вращении векторов с одинаковой угловой скоростью их положение в данной точке в любой момент времени будет симметрично относительно оси АВ ($\varphi_{\text{л}} = \varphi_{\text{пр}}$). При попадании света в оптически-активную среду фазовые скорости «правой» и «левой» волн, а, значит и их показатели преломления $n_{\text{пр}}$ и $n_{\text{л}}$, станут различными. Тогда в любой точке внутри этой среды одна из волн будет отставать по фазе от другой и положение векторов $\vec{E}_{\text{л}}$ и $\vec{E}_{\text{пр}}$ уже не будет симметрично относительно оси АВ (рис. 2). В результате, направление колебаний вектора $\vec{E}$ будет повернуто на некоторый

угол φ относительно этой оси. Из рисунка видно, что $\varphi_{\text{л}} + \varphi = \varphi_{\text{пр}} - \varphi$ и $\varphi = (\varphi_{\text{пр}} - \varphi_{\text{л}})/2$ (все углы берутся по модулю).

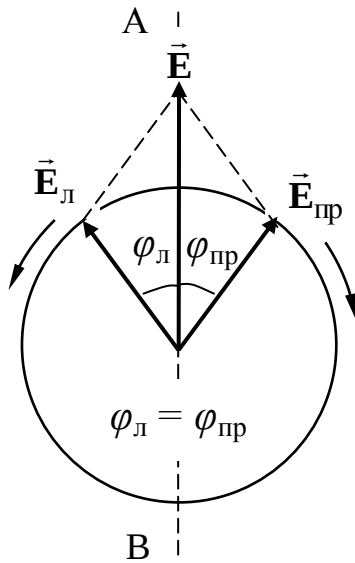


Рис 1

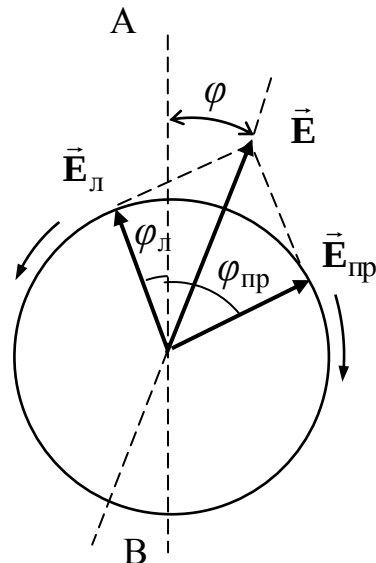


Рис 2

Разность углов $\varphi_{\text{пр}}$ и $\varphi_{\text{л}}$ является, по сути, разностью фаз δ рассматриваемых волн, которая определяется, их оптической разностью хода Δ по формуле

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta.$$

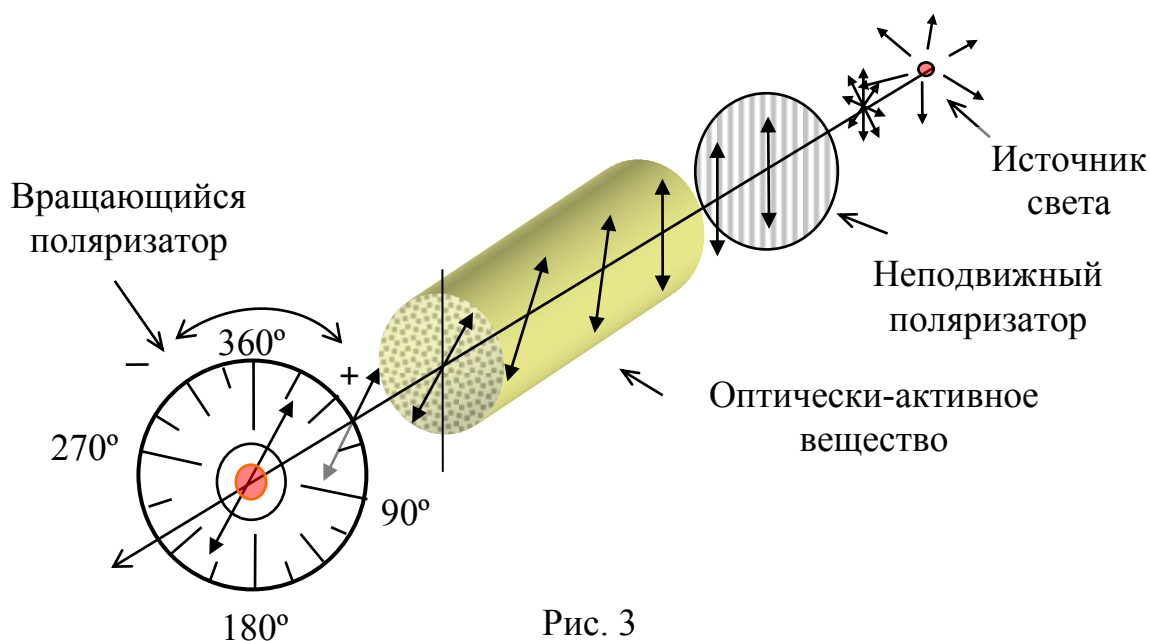
Если толщина оптически активного слоя равна l , то $\Delta = l (n_{\text{л}} - n_{\text{пр}})$ и, следовательно, постоянная вращения равна

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} (n_{\text{л}} - n_{\text{пр}}),$$

что полностью соответствует экспериментальным данным. Величина $n_{\text{л}} - n_{\text{пр}}$ для типичных оптически активных веществ составляет $10^{-1} \div 10^{-2}$.

Описание аппаратуры и метода измерений

Приборы, предназначенные для измерения угла поворота плоскости поляризации света, называются **поляриметрами**. В данной работе используется поляриметр с четырьмя светодиодами. Схема устройства поляриметра и его внешний вид показаны на рисунках 3 и 4.



В качестве источника света используется один из четырех монохроматических светодиодов с известной длиной волны. Свет от источника проходит через неподвижный поляризатор и становится линейно поляризованным (рис. 3). При пустой измерительной камере интенсивность света, видимого через анализатор минимальна для всех цветов, когда указатель находится напротив риски соответствующей углу 360° (0°) (поляризаторы «скрещены»).



При помещении в измерительную камеру правовращающего вещества происходит поворот плоскости поляризации по часовой стрелке (если смотреть сверху). В результате, интенсивность наблюдаемого света увеличивается. Что-

бы измерить угол поворота надо вращать диск анализатора по часовой стрелке (относительно положения 360°) так, чтобы интенсивность света снова стала минимальной. Отсчитываемый против указателя угол обозначим φ_p ($\varphi_p < 360^\circ$). При этом искомый угол поворота плоскости поляризации будет равен $\varphi = 360^\circ - \varphi_p$.

Если поместить в измерительную камеру левовращающее вещество, то для уменьшения интенсивности надо поворачивать анализатор против часовой стрелки. В этом случае угол поворота плоскости поляризации будет $\varphi = \varphi_p$.

Порядок выполнения работы

Для выполнения лабораторной работы студентам предоставляется четыре различных оптически активных раствора.

Упражнение 1. Измерение угла поворота плоскости поляризации в зависимости от длины образца

1. Включите питание поляриметра и убедитесь в том, что минимум интенсивности света, прошедшего через анализатор, получается при угле 360° .
2. Снимите с поляриметра диск анализатора и выньте из измерительной камеры цилиндрическую емкость-образец. Влейте в нее 10 мл раствора №1 (при этом длина образца $l = 19$ мм).
3. Протрите наружные стенки емкости насухо и установите ее в измерительную камеру, следя за тем, чтобы жидкость не попала на стенки измерительной камеры.
4. Поместите на камеру диск анализатора. **Внимание! Соблюдайте особую осторожность при снятии и установке на место диска анализатора!**
5. Поставьте переключатель светодиодов в положение отвечающее красному цвету.
6. Глядя в анализатор, поворачивайте его так, чтобы яркость выходящего из него света уменьшалась, и установите его в положение соответствующее минимальной яркости.
7. Занесите угол поворота φ (с учетом знака) в таблицу 1.

Таблица 1

Номер опыта	Объем раствора, мл	l , мм	φ , град			
			красный 630 нм	желтый 580 нм	зеленый 525 нм	синий 468 нм
1	10	19				

2	20	38				
3	40	76				
4	60	114				
5	80	152				
6	100	190				

8. Вместо красного светодиода поочередно включите желтый, зеленый и синий светодиоды. Измерьте в каждом случае угол поворота и запишите результаты (с учетом знака) в таблицу 1.
9. Извлеките емкость из измерительной камеры. Влейте в нее дополнительно 10 мл того же раствора (при этом высота столба жидкости l составит 38 мм.).
10. Снова установите емкость в измерительную камеру, следя за тем, чтобы жидкость не попала на ее стенки.
11. Прodelайте измерения углов φ , описанные в пунктах 5 – 7.
12. Проведите аналогичные измерения для 40, 60, 80 и 100 мл раствора. Все полученные результаты занесите в таблицу 1.
13. Извлеките емкость и вылейте раствор обратно в сосуд 1.

**Упражнение 2. Измерение угла поворота плоскости
поляризации в зависимости от концентрации раствора**

1. Залейте в емкость-образец 100 мл раствора №2 и снова установите емкость в измерительную камеру, следя за тем, чтобы жидкость не попала на стенки камеры.
2. Измерьте углы поворота φ для каждого из четырех цветов и занесите результаты (с учетом знака) в таблицу 2.
3. Извлеките емкость и вылейте раствор обратно в сосуд 2.
4. Аналогичным образом прodelайте измерения углов φ для растворов №3 и №4. Закончив опыты, вылейте растворы в соответствующие сосуды. Занесите все результаты в таблицу 2. Данные для раствора №1 возьмите из первой таблицы.

Таблица 2

№ р-ра	l , мм	φ , град.			
		красный 630 нм	желтый 580 нм	зеленый 525 нм	синий 468 нм
1	190				

2	190				
3	190				
4	190				

Обработка результатов измерений

Упражнение 1.

1. На одном листе миллиметровой бумаги построить графики зависимости угла поворота плоскости поляризации φ от l для всех четырех длин волн.
2. Убедиться в линейной зависимости φ от l и в том, что все прямые проходят через ноль. Определить угловой коэффициент k_i для каждой прямой как отношение φ_i / l . Согласно формуле (2) этот коэффициент является произведением постоянной вращения для данного цвета на концентрацию раствора №1, т.е. $k_i = [\alpha]_i \cdot C_1$.
3. Считая, что для желтого света ($\lambda = 580$ нм) удельная постоянная вращения сахарозы известна и равна $[\alpha]_{\text{ж}} = 6,85$ град·см²/г, рассчитать $[\alpha]_{\text{кр}}$, $[\alpha]_3$ и $[\alpha]_c$, используя очевидное соотношение

$$\frac{k_i}{[\alpha]_i} = \frac{k_{\text{ж}}}{[\alpha]_{\text{ж}}}.$$

4. Оценить погрешности результатов по формуле

$$\frac{\Delta[\alpha]_i}{[\alpha]_i} = \frac{\Delta[\alpha]_{\text{ж}}}{[\alpha]_{\text{ж}}} + \frac{\Delta k_i}{k_i} + \frac{\Delta k_{\text{ж}}}{k_{\text{ж}}},$$

где

$$\frac{\Delta k_i}{k_i} = \frac{\Delta \varphi_i}{\varphi_i} + \frac{\Delta l}{l}.$$

Рекомендуется брать значения углов φ_i для $l = 114$ мм.

5. Рассчитать значения $\Delta[\alpha]_i$ и записать окончательные результаты в виде $[\alpha]_i \pm \Delta[\alpha]_i$.
6. Построить график зависимости удельной постоянной вращения от длины волны света λ и убедиться в том, что она соответствует теории, согласно которой $[\alpha] \sim \lambda^{-2}$. Для этого следует рассчитать теоретические значения $[\alpha]_i$, полагая постоянную вращения $[\alpha]_{\text{ж}}$ сахарозы известной.

Упражнение 2.

1. Пользуясь данными таблицы 2 определить концентрацию каждого раствора по формуле

$$C_i = \frac{\varphi_i}{l \cdot [\alpha]_i}$$

для всех четырех цветов.

2. Рассчитать среднее значение концентрации каждого раствора.
3. Построить графики зависимости угла поворота плоскости поляризации от концентрации раствора для каждой длины волны. Сравнить полученные результаты с теорией.